

MY-CAM004M 产品手册



版本：V1.0

日期：2024 年 2 月 6 日

深圳市米尔电子有限公司

版本历史

版本	作者	参与者	日期	备注
V1.0	Sender		20240206	正式发布



目 录

版 本 历 史	1
目 录	2
1. 产品简介	3
1.1. N4 芯片简介	4
2. 接口布局	5
3. 接口说明	6
3.1. CSI 接口	6
3.1.1. 引脚定义	6
3.2. 摄像头接口	7
3.2.1. 引脚定义	8
3.3. 5V 输入接口	8
3.3.1. 引脚定义	9
4. 产品参数	9
4.1. 规格参数	9
4.2. 规格参数	9
5. 机械尺寸	10
6. 配套摄像头推荐	11
附录一 免责声明	12
附录二 联系我们	13
附录三 技术支持说明	14



1. 产品简介

MY-CAM004M 是深圳市米尔电子有限公司推出的一款用于 4 路 AHD 转 MIPI 的视频转换模块。方便用户评估米尔开发板相关产品的接口功能及性能。本模块使用 N4 芯片搭配基本的外围电路设计而成。在基于米尔开发板进行摄像头显示的项目开发中，用户购买该模块搭配 1-4 个高清摄像头就能进行显示监控的嵌入式开发，从而可以缩减研发周期和成本。

N4 芯片支持单通道和虚拟通道的 MIPI-CSI2,4 Lane；支持 MIPI-CSI2 1/2/4 数据通道配置。支持 2 数据通道高达 720p@50/60, 1080p@25/30 2CH；支持 4 数据通道高达 720p@50/60, 1080p@25/30 4CH。此模块搭配专门的摄像头，具体型号：QJD-SONY 225，AND：200W，有效像素：1920 (H) × 1080 (V) 详情可咨询销售。

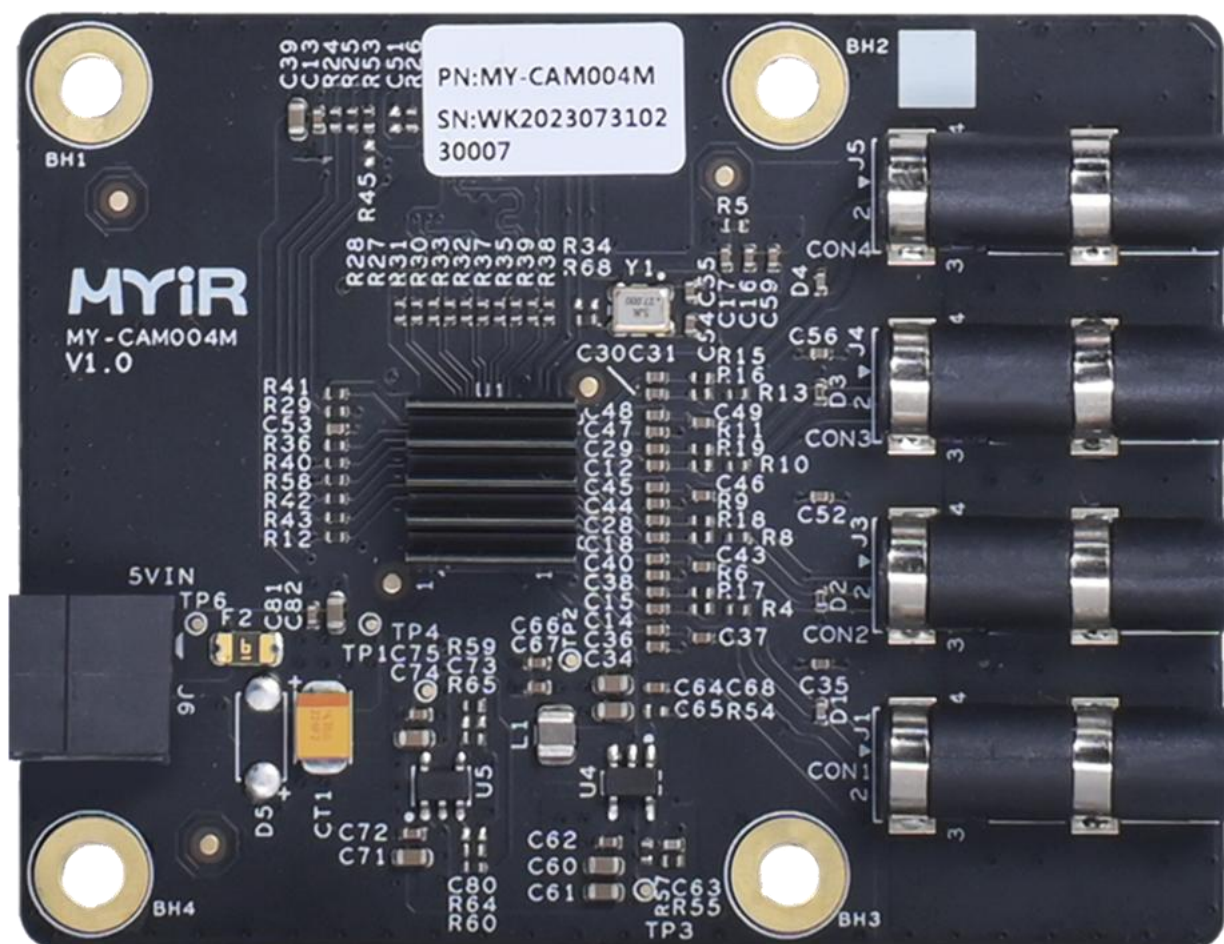


图 1- 1 MY-CAM004M 正面图



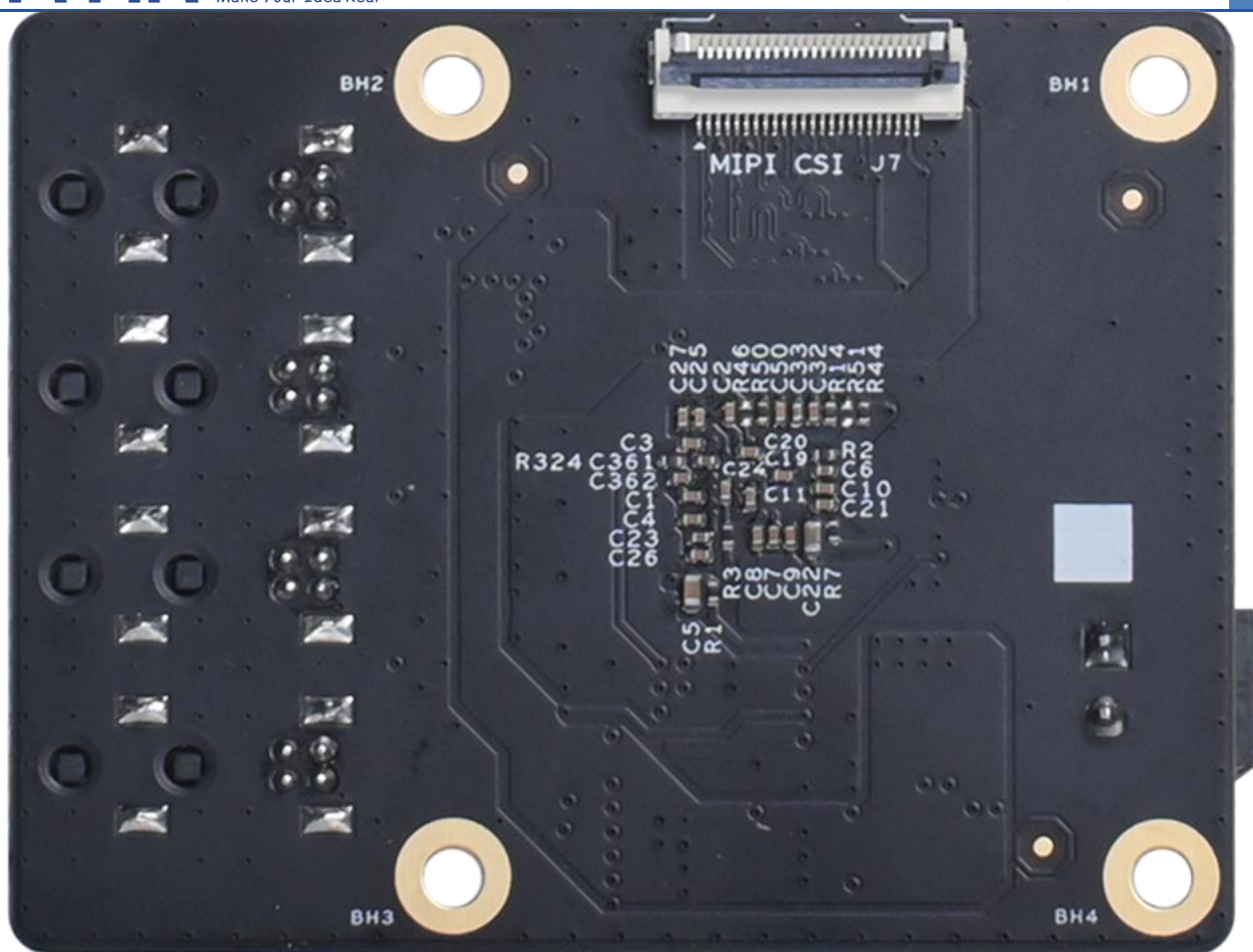


图 1-2 MY-CAM004M 背面图

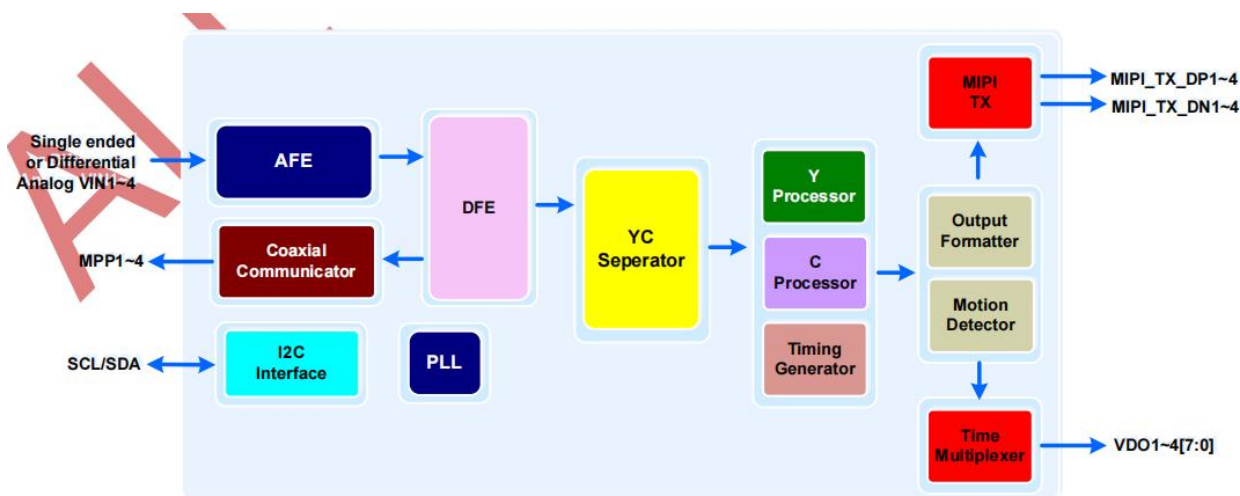
1.1. N4 芯片简介

N4 includes Automotive4-Channel RX with MIPI-CSI2/BT.656 Interface. It delivers high quality CVBS, 1M, 2M image. It accepts CVBS, COMET, 1M, 2M analog inputs from Camera and the other video signal sources. It accepts Single-ended/Differential analog SD/HD/FHD video signals, and then Processing Clamp/AGC(Auto Gain Control)/YC Separation and Converting BT.656/BT.1120/MIPI-CSI2 Format. MIPICSI2 interface compliant with MIPI D-PHY v1.1.

N4 is able to use same transmission cable with conventional one for CVBS/COMET(SD level), 1M/2M(HD/FHD level) and they provide the superior-image quality by minimizing the interference when separating Y and C.



N4support Coaxial Communication Protocolcommunicates between controller(DVR) and camera on the video signal through coaxial cable.



2. 接口布局

MY-CAM004M 是采用双面器件布局设计。关键 IC 器件及连接器标注如下。

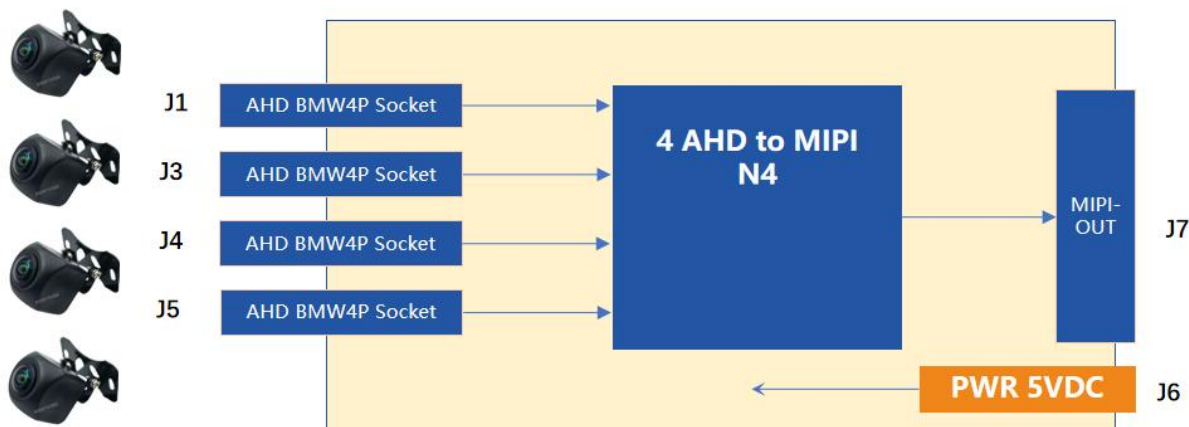


图 2- 1 MY-CAM004M 标注图



3. 接口说明

3.1. CSI 接口

MY-CAM004M 的 CSI 接口采用 24Pin FPC 连接器。该连接器特点：翻盖式、下接触、0.5mm Pin 间距。参考物料型号：1013A0024-1P1，品牌 GDZ。芯片可搭配散热器：MY-CAM004M-RADIATOR-N-A-V01。

FPC 软排线连接本模块确保 FPC 排线 Pin 朝下插入 FPC 连接器。



图 3 - 1 MY-CAM004M 引脚顺序图

3.1.1. 引脚定义

位号	标识	功能	信号	说明
J7	1	CSI 差分负极信号	MIPI_CSI1_D0_N	
	2	CSI 差分正极信号	MIPI_CSI1_D0_P	
	3	GND	GND	
	4	CSI 差分负极信号	MIPI_CSI1_D1_N	
	5	CSI 差分正极信号	MIPI_CSI1_D1_P	
	6	GND	GND	
	7	CSI 时钟差分负极信号	MIPI_CSI1_CLK_N	
	8	CSI 时钟差分正极信号	MIPI_CSI1_CLK_P	
	9	GND	GND	
	10	CSI 差分负极信号	MIPI_CSI1_D2_N	
	11	CSI 差分正极信号	MIPI_CSI1_D2_P	



	12	GND	GND	
	13	CSI 差分负极信号	MIPI_CSI1_D3_N	
	14	CSI 差分正极信号	MIPI_CSI1_D3_P	
	15	GND	GND	
	16	CSI 时钟信号	MIPI_CSI1_MCLK	3V3 电平
	17	GND	GND	
	18	CSI 使能信号	MIPI_CSI1_PWRDN	下拉 4.7K 到地
	19	CSI 复位信号	MIPI_CSI1_RST_N	3V3 电平
	20	CSI 的 12C 时钟信号	MIPI_CSI1_I2C_SCL	3V3 电平
	21	CSI 的 12C 数据信号	MIPI_CSI1_I2C_SDA	3V3 电平
	22	悬空	NC	
	23	CSI 电源使能信号	MIPI_CSI1_PWREN	
	24	输入电源	VDD_5V	
	25	GND	GND	
	26	GND	GND	

表 3 - 1 J7 引脚定义说明

3.2. 摄像头接口

连接器的具体型号：CJ-BM4-M11，4Pin,18.9*6*6mm。搭配摄像头 QJD-SONY 225：AND：200W，有效像素：1920（H）×1080（V）。

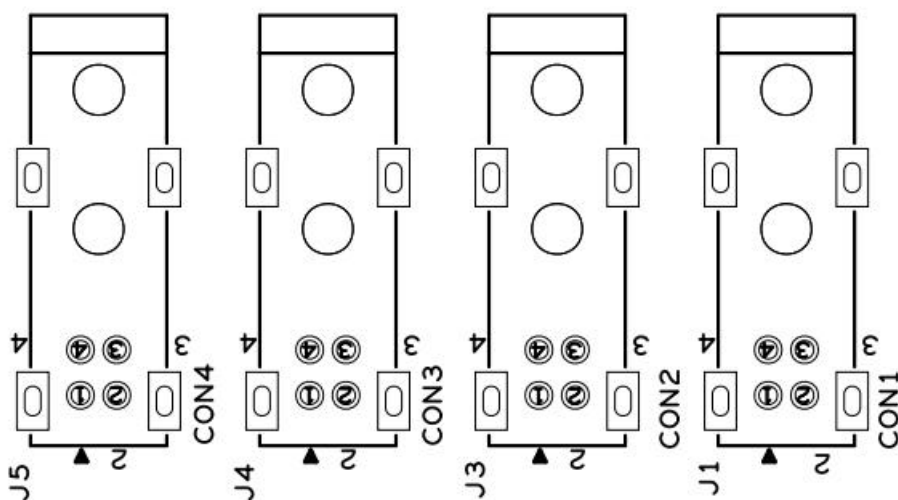


图 3 - 2 摄像头引脚顺序图



3.2.1. 引脚定义

位号	标识	功能	信号	说明
J1	1	GND	GND	
	2	CSI 信号输入	VIN-P1	
	3	电源输入	VDD_CAM_5V	
	4	悬空	NC	
J3	1	GND	GND	
	2	CSI 信号输入	VIN-P2	
	3	电源输入	VDD_CAM_5V	
	4	悬空	NC	
J4	1	GND	GND	
	2	CSI 信号输入	VIN-P3	
	3	电源输入	VDD_CAM_5V	
	4	悬空	NC	
J5	1	GND	GND	
	2	CSI 信号输入	VIN-P4	
	3	电源输入	VDD_CAM_5V	
	4	悬空	NC	

表 3 - 2 摄像头引脚定义说明

3.3. 5V 输入接口

MY-CAM004M 设计了一路外供 5V 的接口 J6，防止功耗过大，FPC 不能满足电流需求。

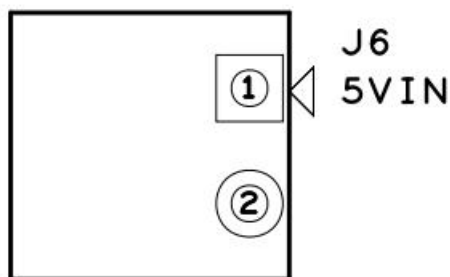


图 3 - 3 J6 引脚顺序图



3.3.1. 引脚定义

位号	标识	功能	信号	说明
J6	1	电源输入	VDD_5V	
	2	GND	GND	

表 3 - 3 J6 引脚定义说明

4. 产品参数

4.1. 规格参数

MY-CAM004M 规格参数如下：

序号	规格	参数
1	供电要求	5V
2	功耗	0.8-1.2W
3	工作温度	-40-85°C
4	像素	1920x1080P

表 4 - 1 规格参数说明

4.2. 规格参数

MY-CAM004M 模块适用以下开发板产品：

序号	产品型号	说明
1	MYD-YD9X-I	需要用同面线
2	MYD-JD9X-I	需要用同面线

表 4 - 2 支持产品列表



5. 机械尺寸

MY-CAM004MPCB 采用 4 层板设计，尺寸：65x50x1.6mm。

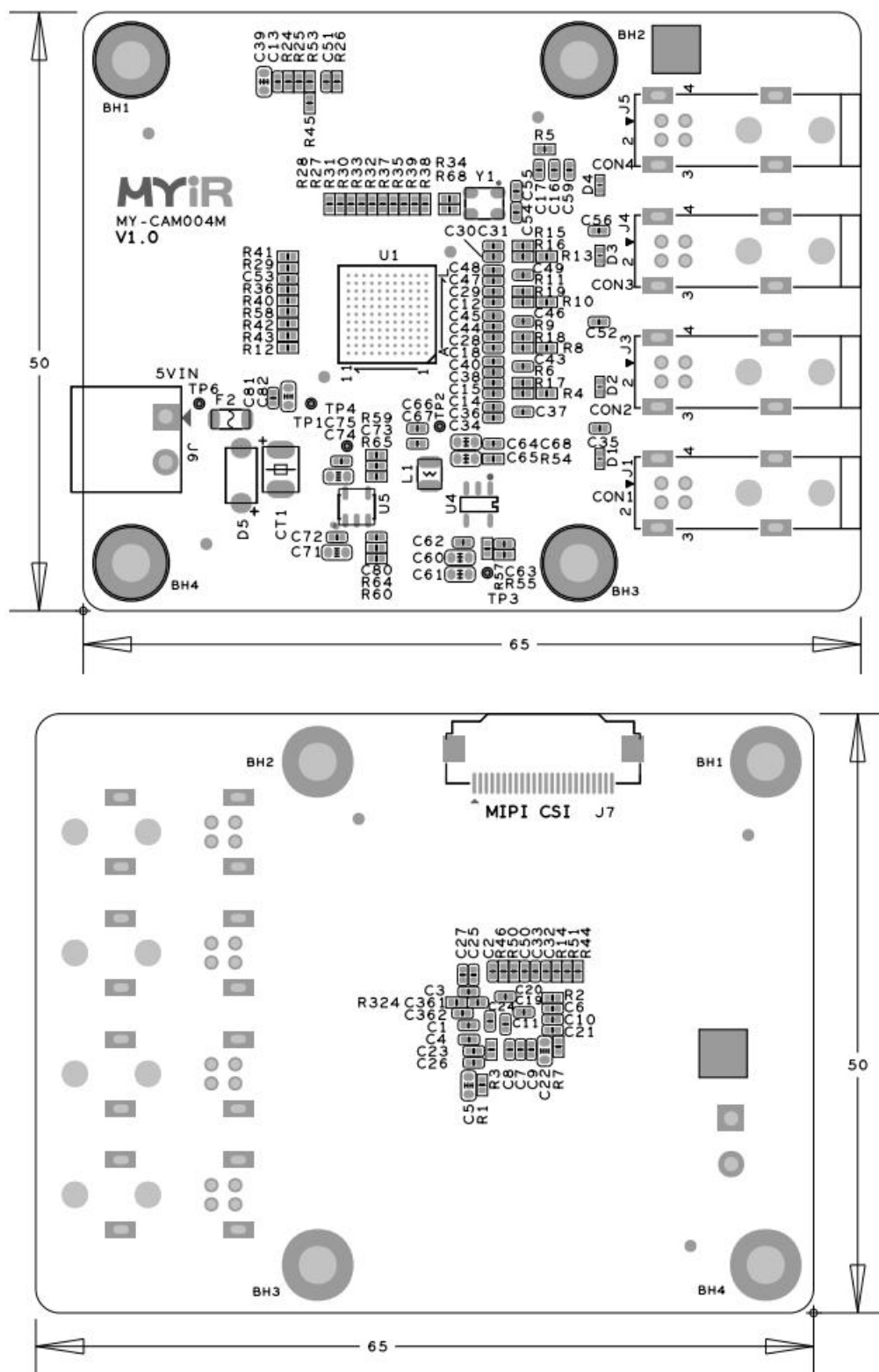


图 5 - 1 MY-CAM004M 尺寸图



6. 配套摄像头推荐

一. 产品规格：1/3 索尼 AHD 200w 高清彩色主板

二. 产品型号：QJD-SONY 225

三. 主要特点：

1. 车载彩色高清摄像模版

2. 3.5-6.5V 宽电压输入

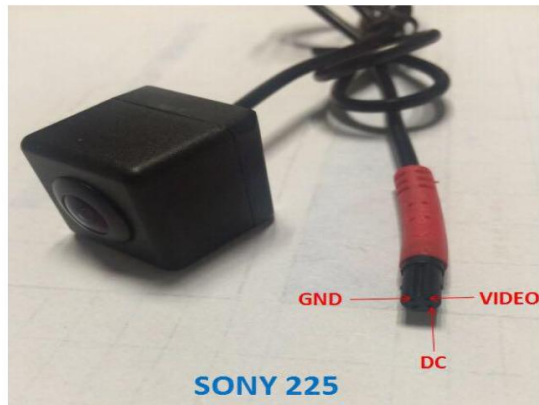
3. 小巧直径

4. 4000V 静电保护

5. 整体性能优良，画质清晰亮丽

6. 外形尺寸（直径×高）： $\phi 17\text{mm} \times 8\text{mm}$

四. 规格说明：



摄像头器件	1/3 索尼 200w CMOS	
系统制式	PAL	NTSC
有效像素	PAL: 1920 (H) $\times$ 1080 (V)	NTSC: 1920 (H) $\times$ 1080 (V)
最低照度	0.01LUX/F1.2	
加马值	0.45	
扫描频率	PAL: 50Hz	NTSC: 60Hz
水平清晰度	AHD: 200W 像素 1080P	模拟: 1600 线
电子快门速度	1/50-1/100000s	1/60-1/100000s
视频输出	1.0V p-p AHD	
防水等级	IP67	
结构	6G 全玻	
角度	182°	
信噪比	>52dB	
操作温度	-40° C—80° C	
工作湿度	低于 90%	
电源	DC3.5V-6.5V ($\pm 10\%$)	工作电流: 50mA



附录一 免责声明

本产品手册（以下简称“手册”）发布时，会尽可能的完全与正确。内容若有变动，恕不另行通知。本手册例子中所用公司、人名和数据若非特别声明，均属虚构。

未得到深圳市米尔电子有限公司（简称“米尔电子”）明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（电子的或机械的）复制或传播手册的任何部分。

深圳市米尔电子有限公司 版权所有



附录二 联系我们

深圳市米尔电子有限公司

销售邮箱: sales.cn@myir.cn

公司网址: www.myir.cn

深圳总部

联系电话: 0755- 25622735 / 17324413392

公司地址: 深圳市龙岗区坂田街道发达路云里智能园 2 栋 6 楼 604 室

生产基地

电话: 0755-21015844

地址: 深圳市龙华区观澜街道大富工业区圣建利工业园 C 栋厂房 2 楼

武汉研发中心

电话: 027-59621648

地址: 武汉东湖新技术开发区关南园一路 20 号当代科技园 4 号楼 1601 号

上海办事处

联系电话: 021-62087019

地址: 上海市浦东新区金吉路 778 号浦发江程广场 1 号楼 805 室

北京办事处

联系电话: 010-84675491 / 13316862895

地址: 北京市大兴区荣华中路 8 号院力宝广场 10 号楼 901 室



附录三 技术支持说明

MYIR 的理念是“专业服务助力开发者成功”。

为了协助客户更加快速高效地使用我公司产品，MYIR 通过各地办事处提供完善周到的技术支持服务。

➤ 产品开发资料：

MYIR 的所有开发板都提供配套资料光盘，资料光盘内容一般涉及如下内容：

- 产品使用手册
- 产品原理图(PDF 格式)
- 完整的例程代码、BSP 包
- 板载主要芯片技术手册
- 相应开发工具链（GNU 工具或 MDK 等第三方工具评估板）

➤ 技术支持范围

MYIR 对所销售的产品提供 6 个月的免费技术支持服务，技术支持服务范围：

- 所购买产品的软硬件资源，硬件保修
- 协助客户正确地使用和调试光盘类容中提供的例程代码
- 客户对于产品文档，操作、嵌入式软硬件平台使用的问题

由于嵌入式开发的特殊性，以下情况不在我们的免费技术支持服务范围，将根据情况酌情处理：

- 用户自行开发中遇到的软硬件问题，对硬件的修改和造成损坏
- 用户自行裁减编译运行嵌入式操作系统遇到的问题
- 用户自己在平台中自行开发、修改的程序
- 修改光盘的软件代码遇到的问题

如需了解米尔电子更多产品，请参阅米尔电子网站，致电或电邮我们，感谢您对我公司产品的关

注！

